ZADACI ZA PETE LABORATORIJSKE VJEŽBE

Zadatak 1: Gustina vazduha u funkciji nadmorske visine i temperature

Ako je gustina vazduha ρ_0 = 1,225 kg/m^3 na 0 m nadmorske visine gdje vladaju pritisak 101325 Pa i temperatura 15°C.

a) Izračunati gustinu vazduha i koeficijent korekcije gustine vazduha sa promjenom temperature u opsegu $T \in (-21, +45)\,°\mathrm{C}$ sa korakom od 2°C. Zavisnost gustine vazduha od temperature predstaviti grafički.
b) Izračunati gustinu vazduha i koeficijent korekcije gustine vazduha sa promjenom nadmorske visine u opsegu $h \in [0, 2000]$ m sa korakom od 50 m. Takođe, nacrtati zavisnost gustine vazduha od nadmorske visine pri 15°C.
c) Kolika je gustina vazduha na 340 m pri temperaturi od -9°C?

Zadatak 2: Optimalna visina montaže vjetroturbine

Godišnja statistika brzine vjetra mjerena anemometrom montiranim na visini 10 m od tla, data je tabelarno:

Brzina vjetra $[\mathrm{m/s}]$	25	20	15	10	5	bez vjetra
Interval $[\mathrm{h}]$	90	600	1600	2200	2700	ostatak vremena

Radi pojednostavljenja problema smatra se da je brzina vjetra konstantna unutar svakog od intervala. Koeficijent trenja vjetra sa podlogom α za to područje iznosi 1/7.

Podaci o agregatu montiranom na stub su:

Efikasnost	40 %
Cijena	300 $\left[\mathrm{KM/m^2}\right]$
Masa	100 $\left[\mathrm{kg/m^2}\right]$

Navedena cijena i masa oprema zavise od površine koju zahvataju lopatice vjetroturbine (A [m^2]). Cijena montažnog stuba se može računati pomoći formule:

$$C_s = 0{,}1 \cdot h[\mathrm{m}] \cdot m[\mathrm{kg}]$$

gdje su:

h - visina stuba,
m - masa opreme montirane na stub.

Odrediti:

a) Optimalnu visinu montažnog stuba.
b) površinu koju zahvataju lopatice vjetroturbine, ako se traži da srednja izlazna snaga generatora iznosi 10 kW. Uvažiti izračunatu optimalnu visinu stuba.
c) Maksimalnu izlaznu snagu, tj. nominalnu snagu generatora.